Crédito formal, ingreso y resiliencia en los hogares rurales de Colombia

Evidencia de la Encuesta de Demanda de Inclusión Financiera 2022 con modelos de clasificación

Isabella Ramirez Santamaria · Kevin Stiven Albarracín González
Julián Eduardo Lizarazo Cáceres · Juan Felipe Pacheco Gómez

Inteligencia Artificial con Aplicaciones en Economía I · Prof. Lina María Castro
Universidad Externado de Colombia · 2026

Problema y pregunta de investigación

- **Brecha territorial:** según el Reporte de Inclusión Financiera 2024, el 41,8 % de los adultos de ciudades tiene crédito formal, frente al 17,1 % en municipios rurales dispersos.
- **¿Por qué importa?** el crédito permite sostener el consumo cuando el ingreso cae, invertir y enfrentar emergencias sin vender activos.
- **Pregunta:** ¿el acceso al crédito formal está asociado con mejores condiciones de bienestar en los hogares rurales de Colombia?
- **Alcance:** no buscamos un efecto causal. Medimos quién accede y cuánto pesa el crédito en la resiliencia cuando se compara a hogares parecidos.

Hipótesis

H1. El acceso es menor en lo rural.
H2. La desventaja se mantiene con el mismo ingreso.
H3. Quienes tienen crédito están mejor, en parte por selección.
H4. El crédito sigue asociado con más resiliencia después de controlar por ingreso, activos, educación y empleo.

Datos y metodología

- **Datos:** Encuesta de Demanda de Inclusión Financiera 2022 (Banca de las Oportunidades y Superfinanciera): 5.610 adultos de 21 departamentos, unida con la DIVIPOLA del DANE.
- **Modelos comparados:** regresión logística, árbol de decisión, Random Forest y XGBoost, con GridSearchCV y validación cruzada de 5 pliegues.
- **Variables:** solo características de partida (ingreso, activos, edad, educación, empleo, regularidad del ingreso, sexo, internet y ruralidad).
- **Evaluación:** 80 % entrenamiento y 20 % prueba, pesos balanceados y AUC-ROC. Interpretación con odds ratios y SHAP.

Modelo 1 · Acceso

¿Qué explica quién tiene crédito formal?

4.735 adultos. El 23,5 % tiene crédito.

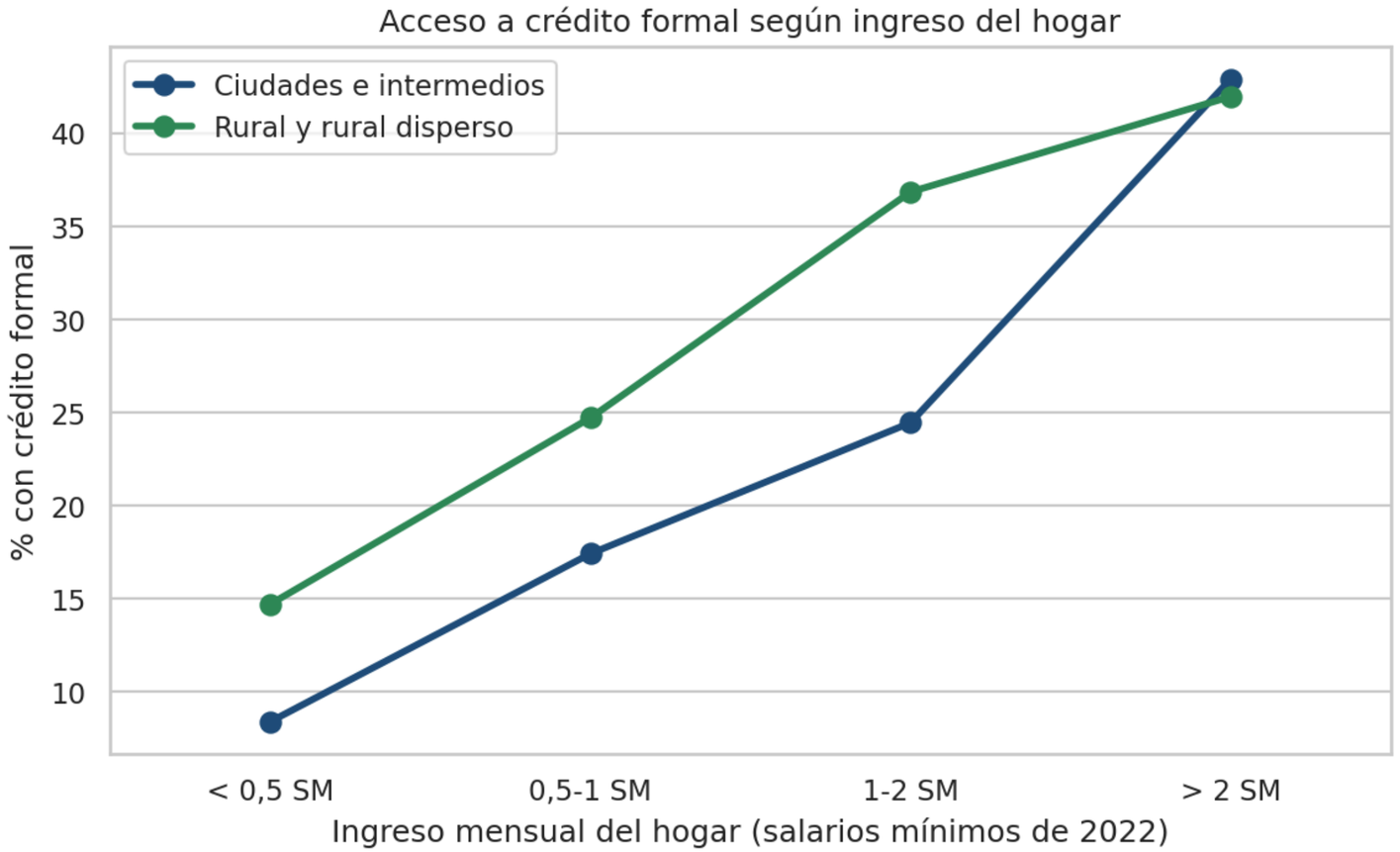
Modelo 2 · Resiliencia

¿El crédito se asocia con poder vivir un mes o más sin ingresos?

1.005 adultos de municipios rurales y rurales dispersos.

Punto de partida: la brecha pasa por el ingreso

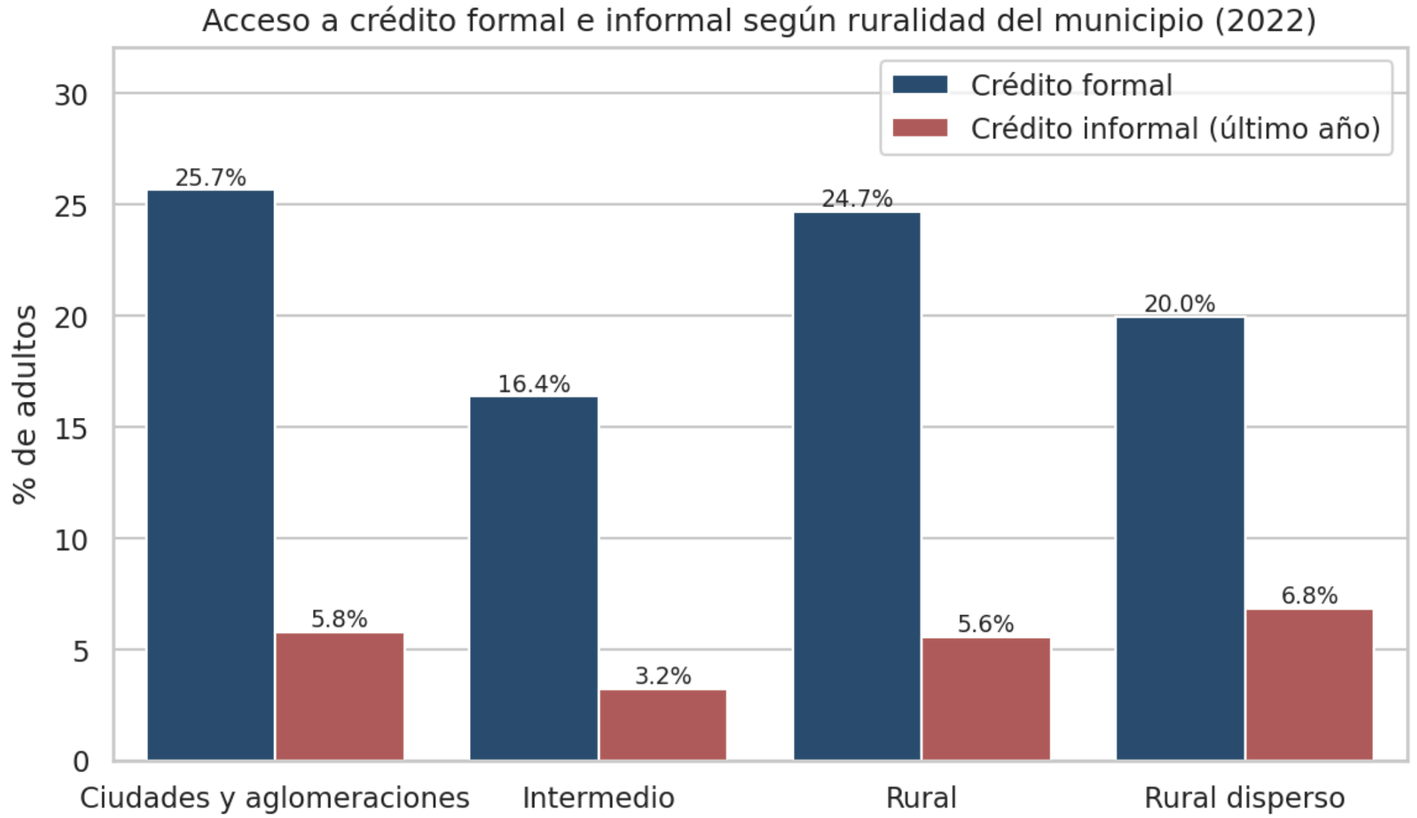
Acceso a crédito formal según ingreso del hogar y área, ponderado



- **Acceso parecido:** 25,7 % en ciudades y 24,7 % en municipios rurales.
- **A igual ingreso, lo rural tiene más crédito,** pero su ingreso promedio es la mitad: 0,86 frente a 1,82 salarios mínimos.
- **Más rechazo en lo rural:** 13,7 % a 15,3 % frente a 8,1 % en ciudades.
- **Resiliencia:** 71 % de los rurales con crédito aguantaría un mes sin ingresos, frente a 60 % sin crédito. ¿Es por el crédito o por quiénes lo tienen?

¿Dónde está la brecha de acceso?

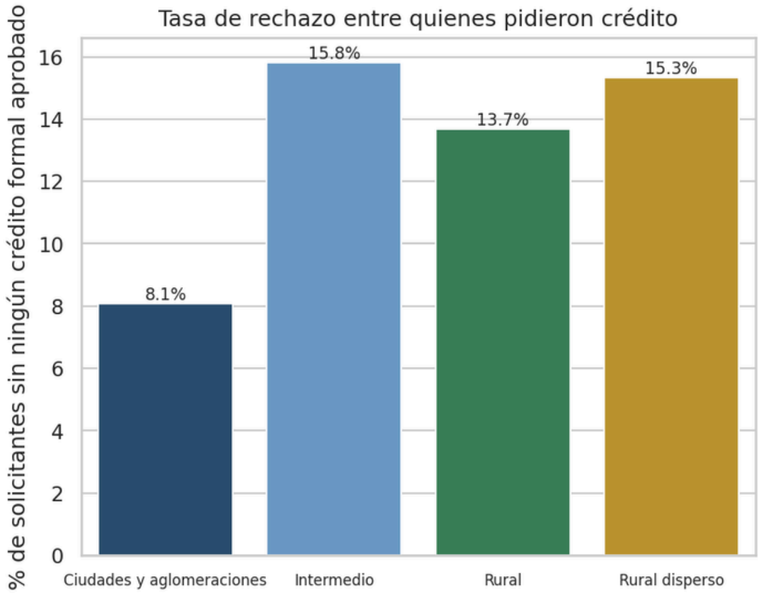
Crédito formal e informal según ruralidad del municipio, 2022

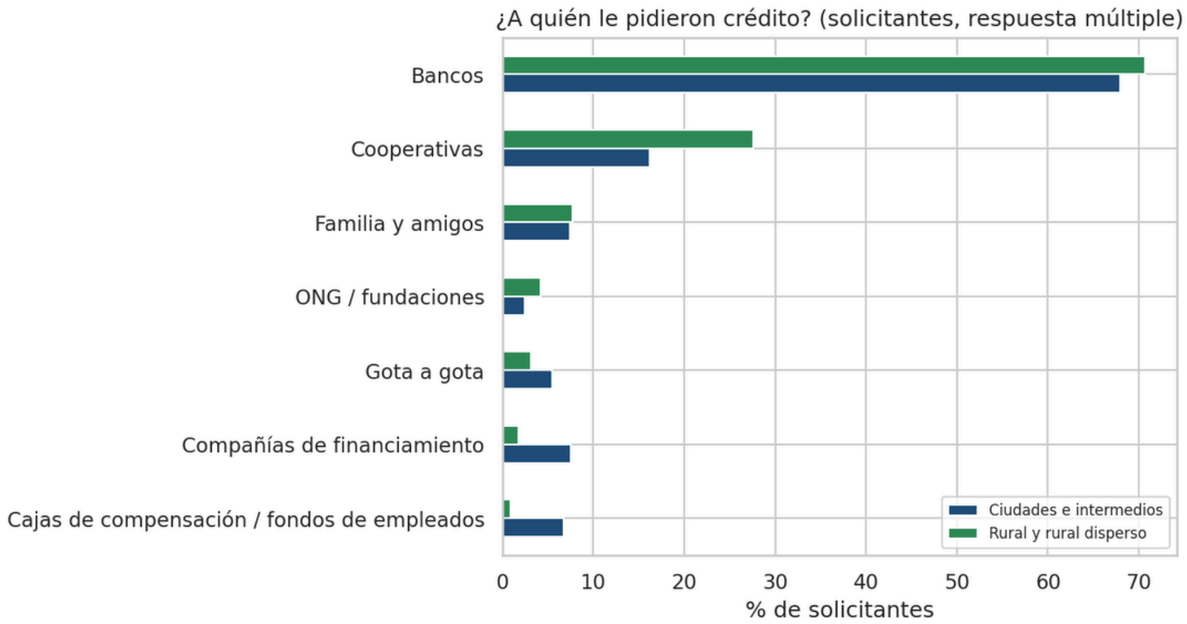


- **Ciudades:** 25,7 % de acceso a crédito formal.
- **Rural:** 24,7 %, y rural disperso 20,0 %.
- **Intermedio:** 16,4 %, la categoría más baja.
- **Lectura:** las diferencias son significativas (p = 0,004), pero no forman la escalera del Reporte de Inclusión Financiera.

La fricción está en el rechazo

Tasa de rechazo entre solicitantes y entidad a la que acudieron

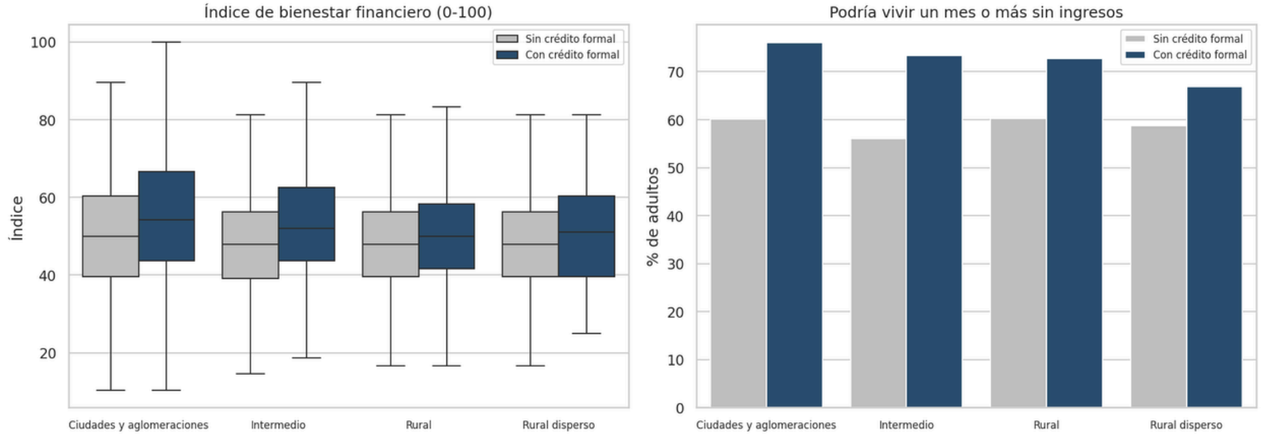




- **Rechazo:** 8,1 % en ciudades frente a 13,7 % en rural y 15,3 % en rural disperso.
- **Cooperativas:** atienden al 27,6 % de los solicitantes rurales, frente al 16,2 % en ciudades.

¿El crédito se asocia con bienestar?

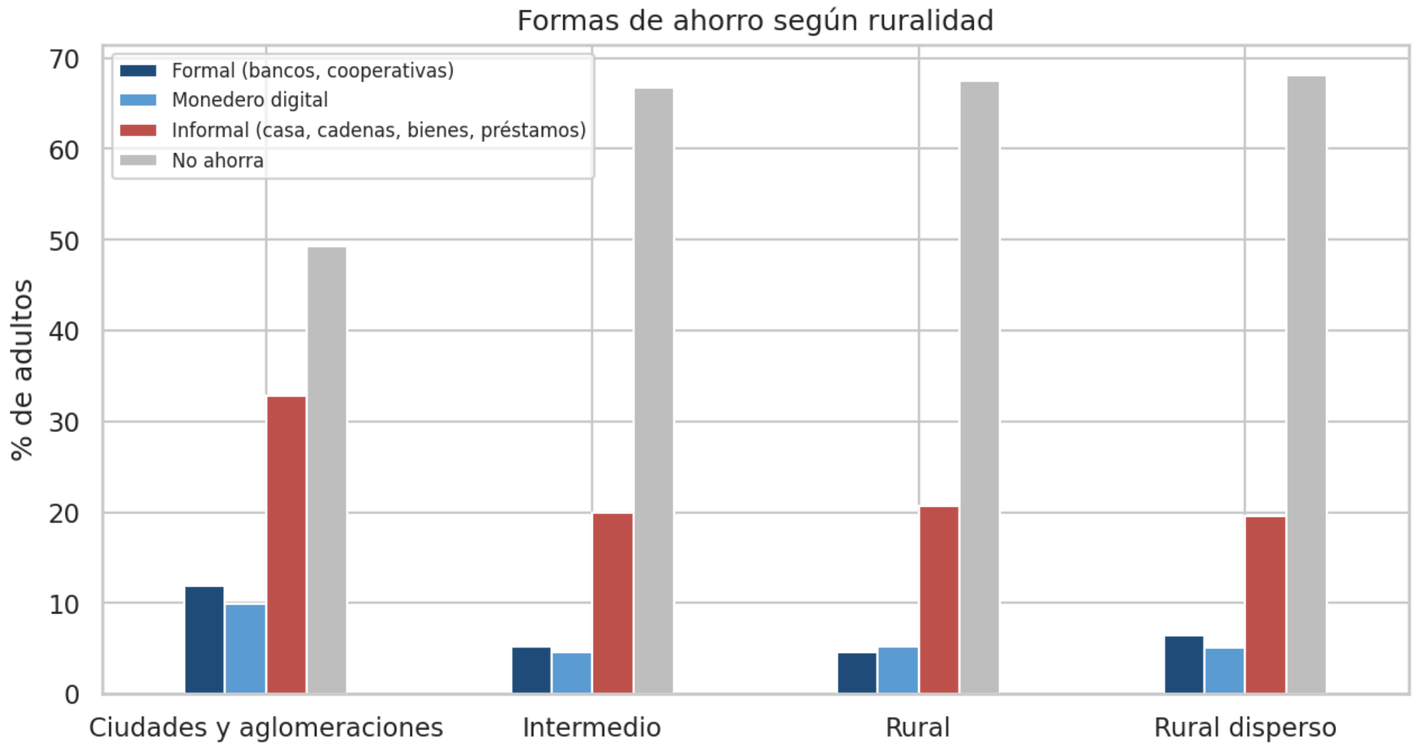
Bienestar financiero y resiliencia con y sin crédito formal, población rural



- **Resiliencia:** el 71 % de los rurales con crédito podría vivir un mes o más sin ingresos, frente al 60 % sin crédito.
- **Percepción de bienestar:** casi igual, 49,5 frente a 49,0 puntos.
- **Pero:** quienes tienen crédito ya ganan más, tienen más activos y más educación.

La brecha más marcada es de ahorro

Formas de ahorro según ruralidad, % de adultos

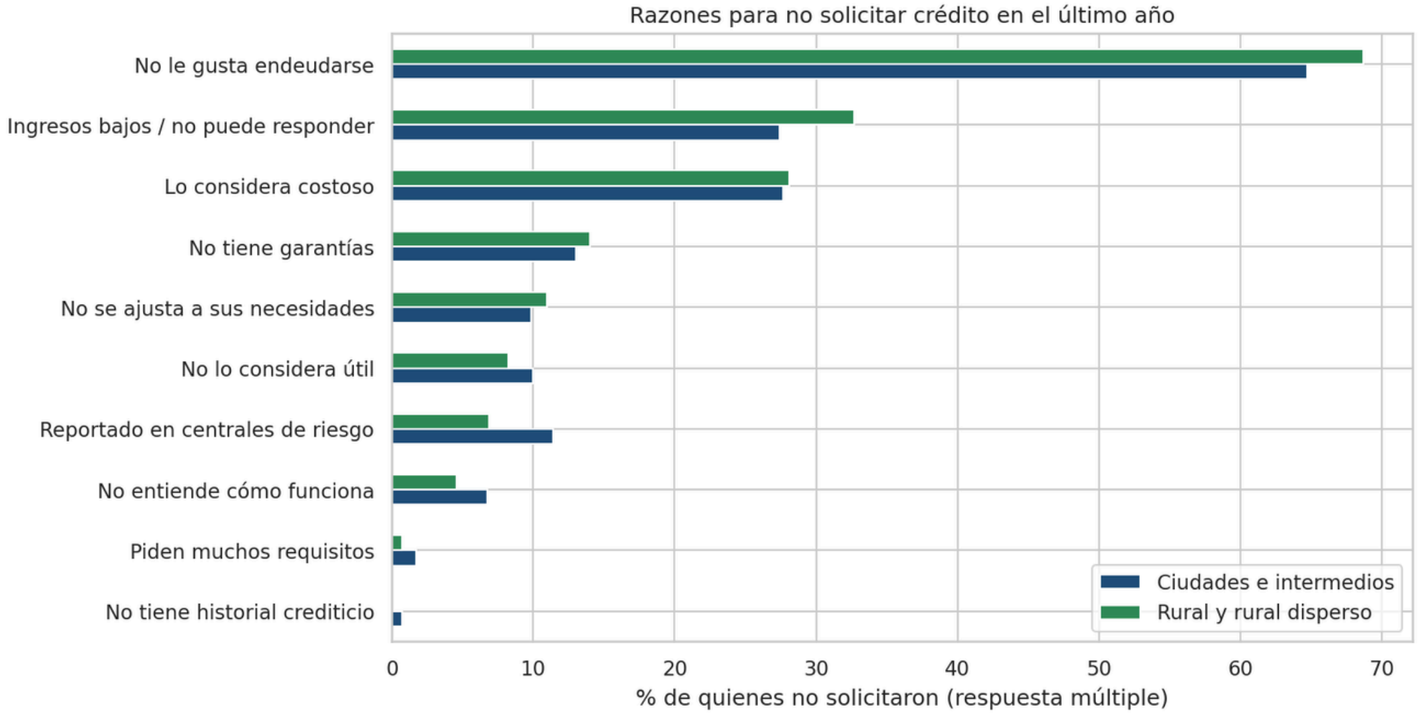


- **No ahorra:** el 49,3 % en ciudades frente a cerca del 68 % en lo rural.
- **Ahorro formal:** 12,0 % en ciudades frente a 4,6 % a 6,4 % en lo rural.
- **Implicación:** sin un colchón de ahorro, la resiliencia rural ante choques es frágil.

¿Por qué no se pide crédito?

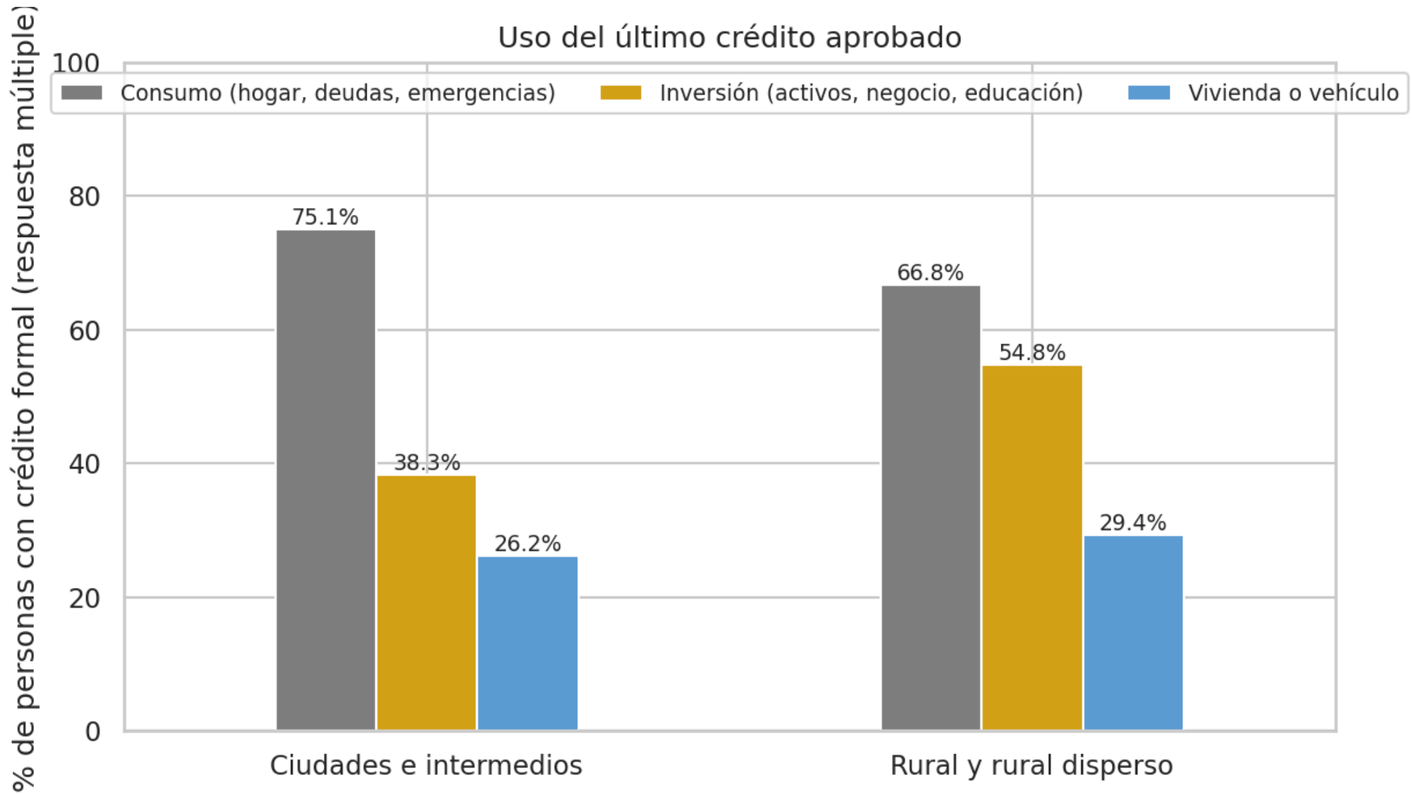
Razones para no solicitar crédito en el último año, respuesta múltiple

- **Aversión a endeudarse:** 68,7 % en lo rural y 64,7 % en ciudades.
- **Ingresos bajos:** 32,7 % en lo rural frente a 27,4 % en ciudades.
- **Lo considera costoso:** cerca del 28 % en ambas áreas.
- **Falta de garantías:** cerca del 14 % en ambas áreas.



Para qué se usa el crédito

Uso del último crédito aprobado, respuesta múltiple

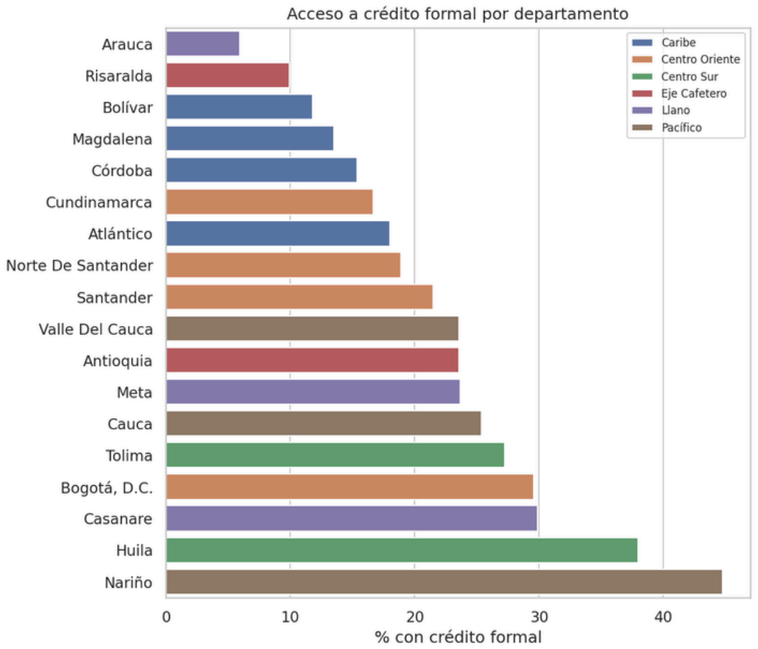


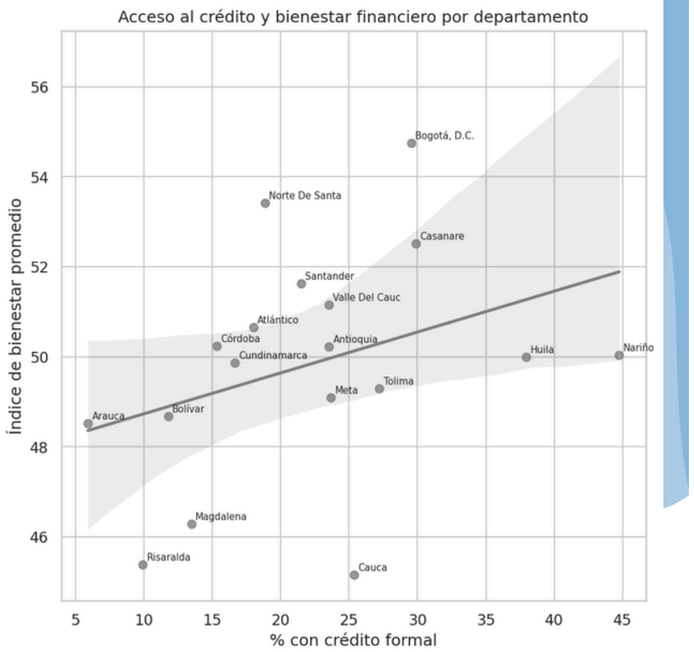
- **Inversión:** el 54,8 % en lo rural frente al 38,3 % en ciudades e intermedios.
- **Consumo:** el 75,1 % en ciudades frente al 66,8 % en lo rural.
- **Lectura:** en lo rural el crédito se usa más para producir, no solo para consumir.

Heterogeneidad departamental

Acceso a crédito formal y bienestar por departamento

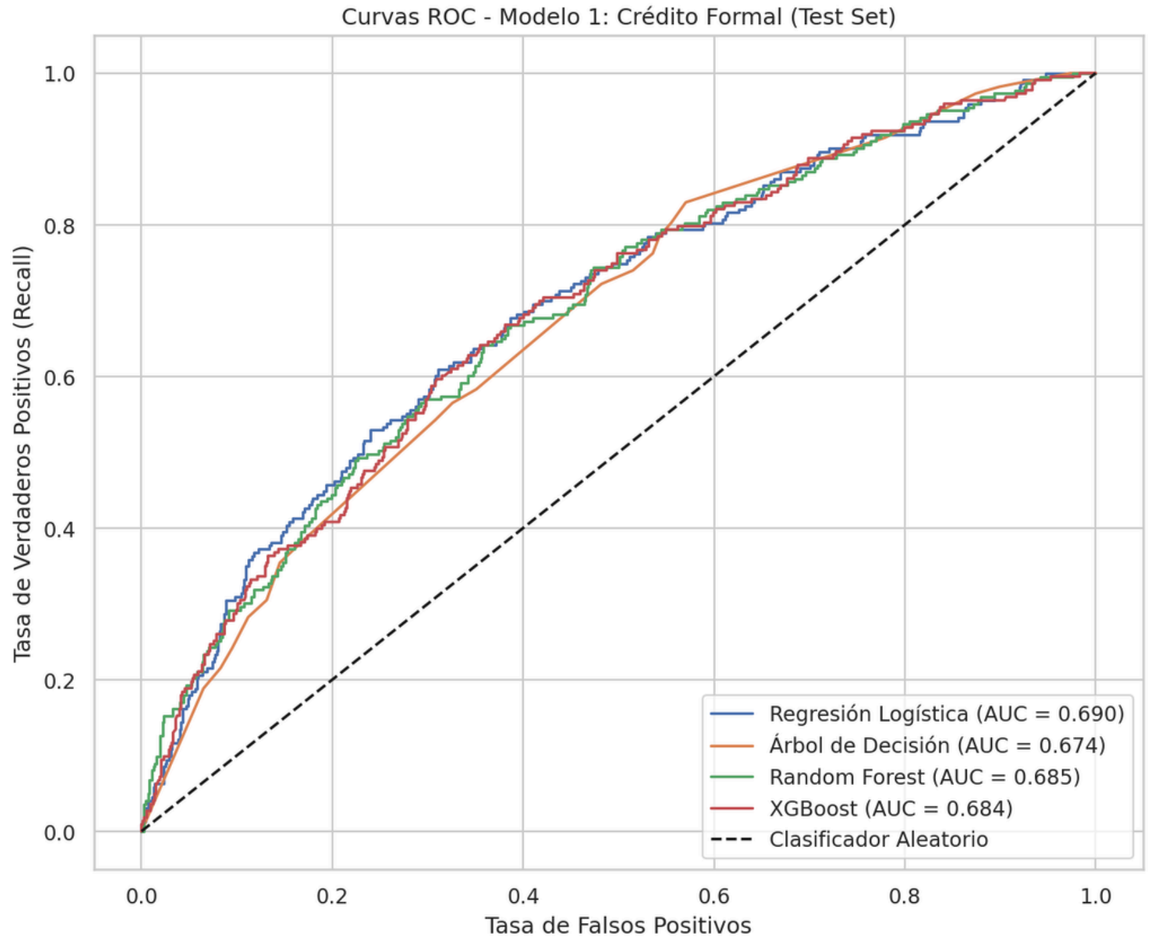
- **Acceso muy desigual:** de 5,9 % en Arauca a 44,7 % en Nariño.
- **Rural no es igual a menos acceso:** Casanare, Huila y Nariño, con muestra 100 % rural, están entre los de mayor acceso.





Modelo 1: los modelos discriminan de forma parecida

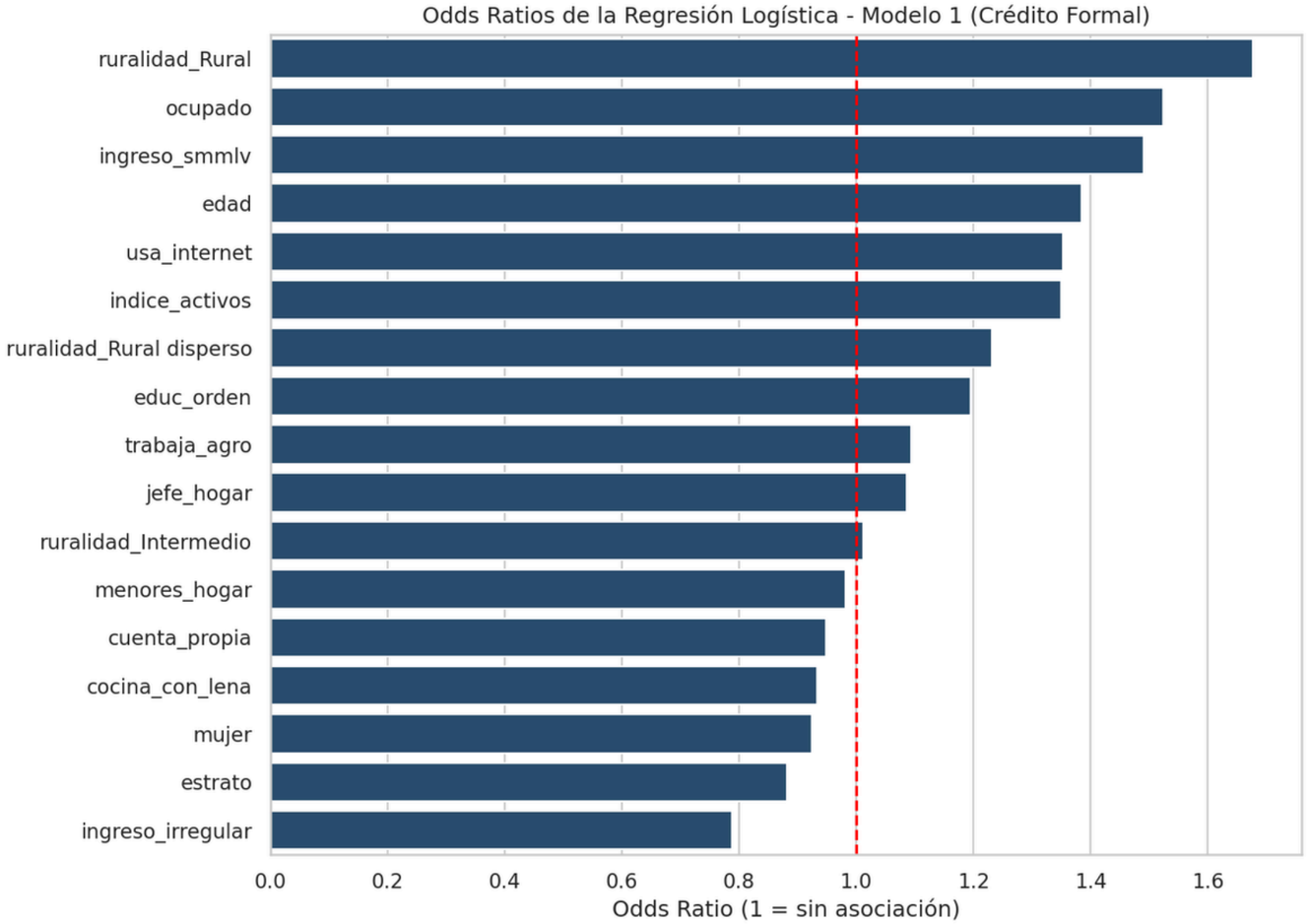
Curvas ROC en el conjunto de prueba, crédito formal



- **AUC en validación cruzada:** XGBoost 0,723, Random Forest 0,719 y logística 0,714. El árbol queda en 0,689.
- **En prueba:** cerca de 0,69 en los tres primeros.
- **Para interpretar:** la logística rinde casi igual que los ensambles y se lee con odds ratios.

Modelo 1: a igual ingreso, lo rural no es una desventaja

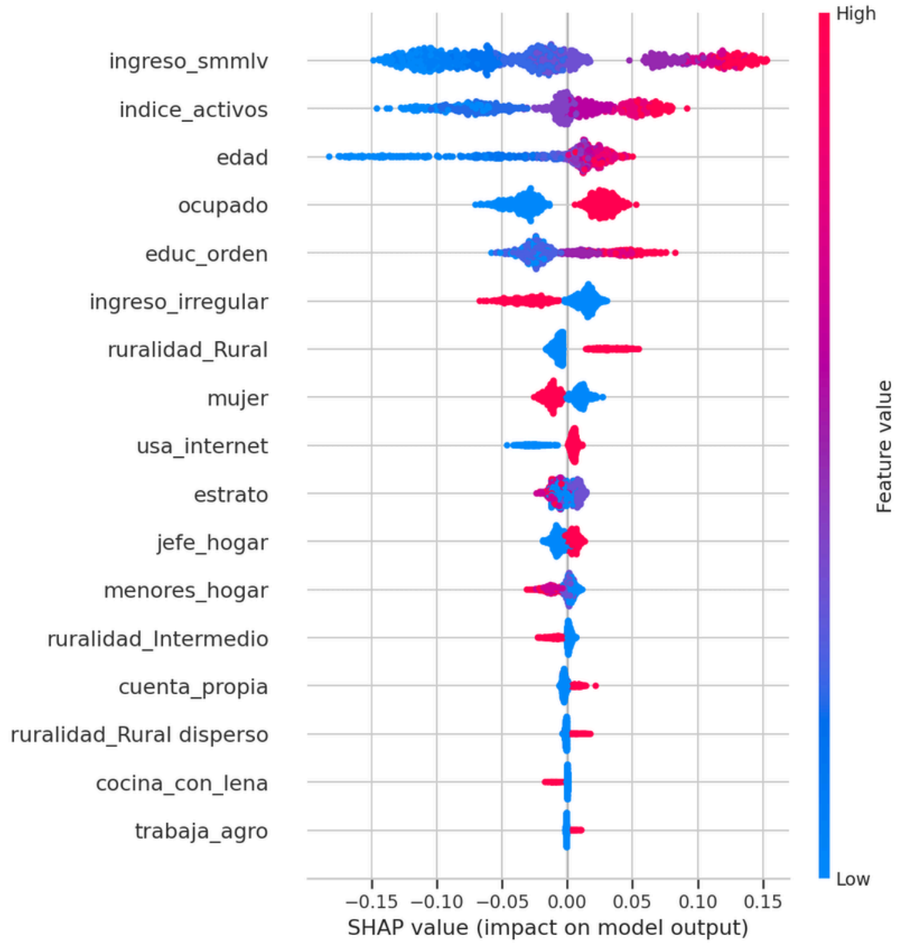
Odds ratios de la regresión logística (1 = sin asociación)



- **Ruralidad:** vivir en un municipio rural multiplica los odds de tener crédito por 1,68 y en uno rural disperso por 1,23.
- **Capacidad de pago:** ocupado ×1,52, ingreso ×1,49, activos ×1,35, educación ×1,20.
- **Riesgo percibido:** ingreso irregular −21 %.
- **Lectura:** la brecha rural pasa por el ingreso (Stiglitz y Weiss, 1981).

Modelo 1: el ingreso es lo que más pesa

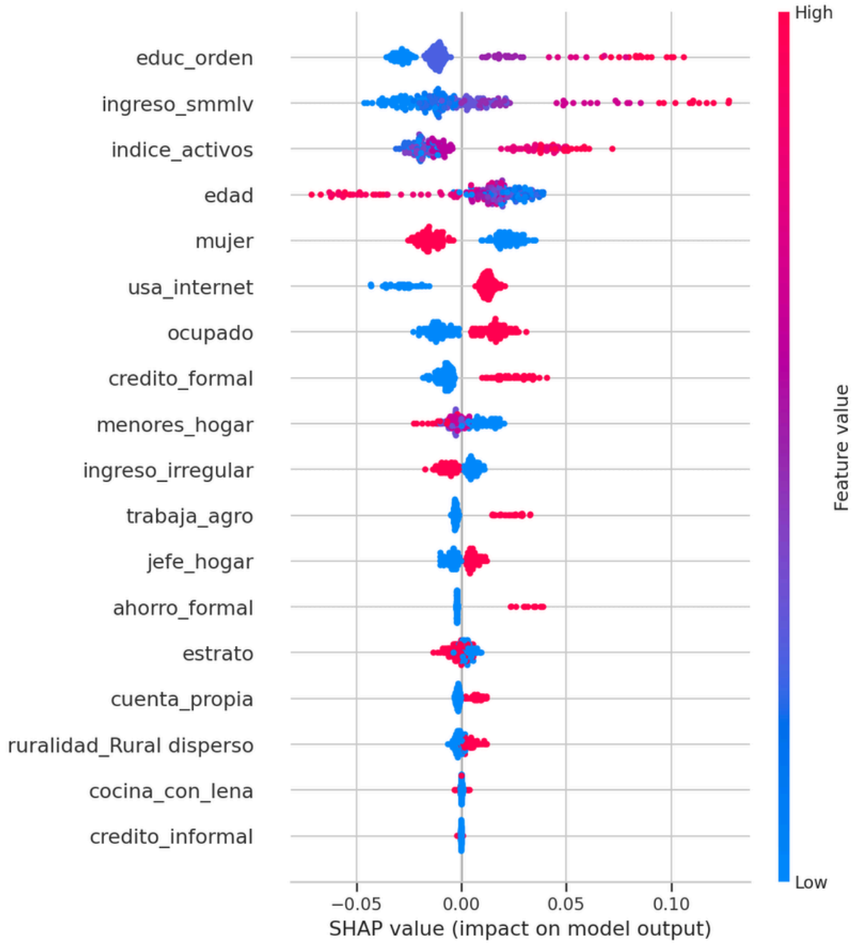
Impacto de cada variable en la probabilidad de tener crédito (SHAP, Random Forest)



- **Orden de importancia:** ingreso, activos, edad, empleo y educación.
- **Dirección:** los ingresos altos, en rojo, empujan hacia tener crédito.
- **Ruralidad:** pesa poco una vez el modelo conoce el ingreso.

Modelo 2: ¿qué explica la resiliencia rural?

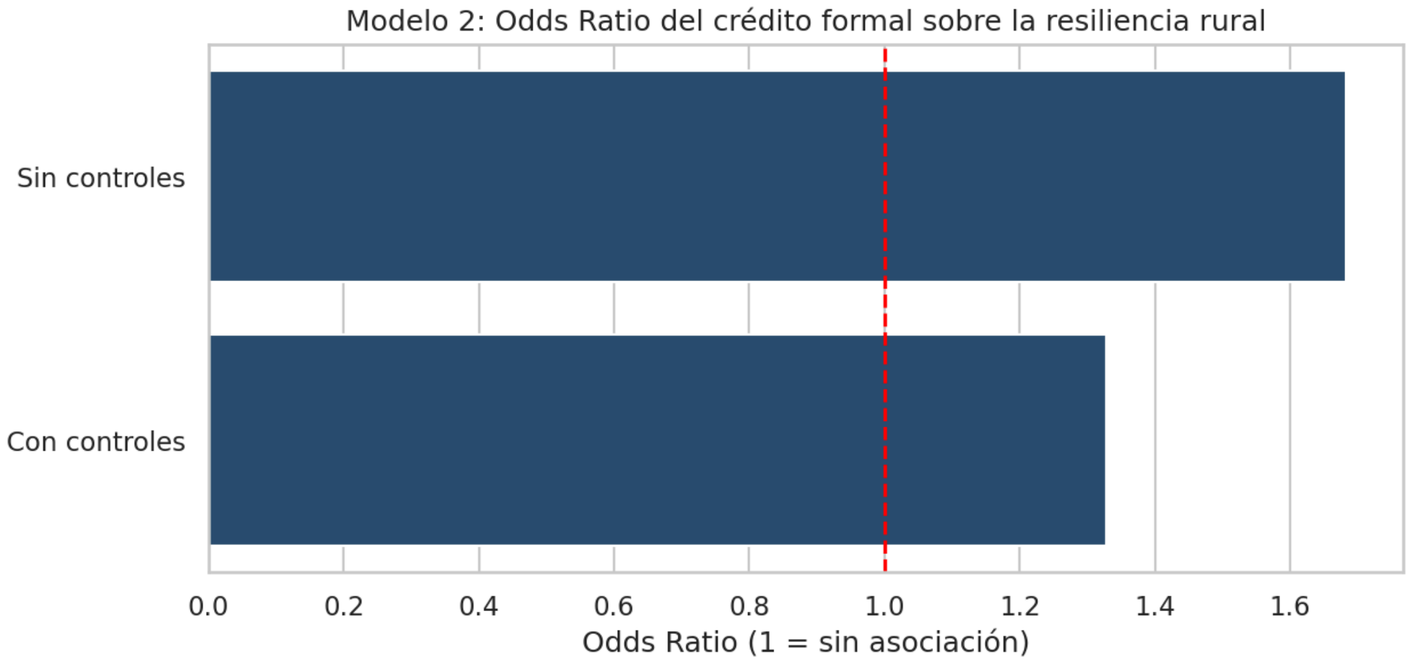
Impacto de cada variable en poder vivir un mes o más sin ingresos (SHAP, Random Forest)



- **Desempeño modesto:** AUC de 0,64 en validación cruzada y 0,65 en prueba.
- **Lo que más pesa:** educación, ingreso, activos, edad y sexo.
- **Crédito formal:** aparece en el octavo lugar.

Modelo 2: la mitad de la ventaja del crédito es selección

Odds ratio del crédito formal sobre la resiliencia rural, sin y con controles



- **Sin controles:** el crédito multiplica los odds de aguantar un mes o más por 1,68.
- **Con controles:** baja a 1,33.
- **Selección:** cerca de la mitad de la ventaja se explica por quiénes obtienen el crédito.
- **No es causal:** también puede ir al revés.

Conclusiones y recomendaciones

- **La brecha rural es de ingreso:** con las mismas características, lo rural tiene más acceso al crédito.
- **La fricción está en el rechazo:** y se castigan los ingresos irregulares.
- **El crédito llega a quienes ya estaban mejor:** su relación con la resiliencia cae a la mitad con controles.
- **La brecha más grande es de ahorro.**

Recomendaciones

1. Medir la inclusión rural por la estabilidad del ingreso, no solo por el número de créditos.
2. Modelos de riesgo que reconozcan ingresos estacionales, con pagos de servicios o billeteras digitales.
3. Productos de ahorro formal de bajo costo en el campo.
4. Combinar el crédito con programas de inclusión productiva.

Limitaciones

- **Corte transversal:** no se puede separar el efecto del crédito de las condiciones previas, y puede haber causalidad inversa.
- **Muestra rural:** proviene de solo 20 municipios.
- **Medición:** el ingreso se mide por rangos y el índice de bienestar tiene un alfa de Cronbach de 0,63.
- **Modelos:** no usan el factor de expansión, y al eliminar nulos se pierde el 22 % de la muestra rural.
- **A futuro:** datos panel o evaluaciones con asignación aleatoria para estimar efectos causales.

Referencias

Banca de las Oportunidades y Superintendencia Financiera de Colombia. (2022). Encuesta de Demanda de Inclusión Financiera 2022 [Microdatos].

Banca de las Oportunidades y Superintendencia Financiera de Colombia. (2025). Reporte de Inclusión Financiera 2024.

Breiman, L. (2001). Random forests. Machine Learning, 45(1), 5-32.

Chen, T. y Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD, 785-794.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (s.f.). DIVIPOLA: códigos de municipios [Conjunto de datos].

Lundberg, S. M. y Lee, S.-I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. Advances in Neural Information Processing Systems 30.

Pedregosa, F. et al. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. Journal of Machine Learning Research, 12, 2825-2830.

Stiglitz, J. E. y Weiss, A. (1981). Credit rationing in markets with imperfect information. The American Economic Review, 71(3), 393-410.

Gracias